

اليوم الرابع والثلاثون: Standard ACLs

ما هي ACLs؟

ACL هي اختصار لـ Access Control List، وتعني قائمة التحكم بالوصول. ACL هي مجموعة من القواعد (Rules) التي يتم تطبيقها على واجهة الموجه لتحديد أي حزم مسموح بمرورها وأيها ممنوع. ACL يعمل كجدار ناري (Firewall) بسيط يتحكم في حركة المرور بناءً على معايير محددة. ACLs يمكن استخدامها لتصفية الحزم (Packet Filtering)، وتحديد حركة المرور لـ NAT، وتحديد حركة المرور لـ QoS، وتحديد حركة المرور لسياسات التوجيه (Route Maps).

ACL هو واحد من أهم أدوات الأمان في شبكات Cisco. بدون ACLs، كل الحزم تمر عبر الموجه دون أي رقابة. مع ACLs، يمكنك تحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا. على سبيل المثال، يمكنك منع أجهزة قسم المحاسبة من الوصول إلى شبكة الموارد البشرية، أو منع أجهزة الضيوف من الوصول إلى الشبكة الداخلية للشركة.

كيف تعمل ACLs؟

ACL تعمل على مبدأ بسيط: قائمة من القواعد (Rules) يتم تقييمها من الأعلى إلى الأسفل (Top-Down Processing). عندما تصل حزمة إلى الواجهة التي تم تطبيق ACL عليها، يقوم الموجه بمقارنة الحزمة مع أول قاعدة في ACL. إذا تطابقت (Match)، يتم تطبيق الإجراء المحدد (Permit أو Deny) ويتوقف الفحص - لا - يتم تقييم القواعد التالية. إذا لم تتطابق الحزمة مع القاعدة الأولى، ينتقل الموجه إلى القاعدة التالية، وهكذا حتى نهاية ACL.

إذا وصل الموجه إلى نهاية ACL دون أن تتطابق الحزمة مع أي قاعدة، هناك قاعدة افتراضية (Implicit Deny Any) - أي منع أي شيء غير مسموح به صراحة. هذه القاعدة موجودة في نهاية كل ACL ولا تظهر في التكوين، ولكنها تعمل. هذا يعني أن أي حزمة لا تتطابق مع أي من قواعد الـ Permit في ACL سيتم رفضها تلقائياً.

لهذا السبب، الترتيب مهم جداً في ACLs. القاعدة الأكثر تحديداً (Specific) يجب أن توضع قبل القاعدة الأكثر عمومية (General). على سبيل المثال، إذا أردت السماح لجهاز معين ورفض البقية، يجب أن تضع قاعدة Permit للجهاز أولاً، ثم قاعدة Deny للجميع، أو الاكتفاء بـ Implicit Deny.

Standard ACL (قائمة التحكم القياسية)

Standard ACL هو أبسط أنواع ACLs. يقوم بالتصفية بناءً على عنوان IP المصدر (Source IP Address) فقط. لا ينظر إلى عنوان الوجهة أو البروتوكول أو المنفذ. هذا يجعل Standard ACL بسيطاً وسريعاً، ولكنه غير دقيق. لا يمكنك باستخدام Standard ACL أن تسمح لجهاز معين بالوصول إلى خادم ويب معين ولكن تمنعه من الوصول إلى خادم FTP (لأن هذا يحتاج Extended ACL).

نطاق أرقام Standard IP ACLs (Standard ACL: 1-99) و Extended Range Standard IP (1300-1999) (ACLs). هذه الأرقام تخبر الموجه أن هذه ACL من النوع القياسي (Standard).

أين نضع Standard ACL؟

قاعدة مهمة جداً في تحديد مكان تطبيق Standard ACL: ACL (التي ترشح حسب المصدر) يجب وضعها أقرب ما يمكن إلى الوجهة (Destination). لماذا؟ لأن Standard ACL لا تستطيع التمييز حسب الوجهة، فهي إما تسمح أو تمنع حركة المرور من مصدر معين بشكل كامل.

إذا وضعت Standard ACL قريباً من المصدر، فإنك ستمنع الجهاز المصدر من الوصول إلى أي شيء عبر المسار، حتى لو كان الهدف هو الوصول إلى شبكة معينة فقط. هذا غير فعال ويمكن أن يمنع حركة مرور مشروعة.

مثال: تريد منع كمبيوتر من الوصول إلى خادم معين فقط، ولكن تسمح له بالوصول إلى الإنترنت وبقية الشبكة. مع Standard ACL (التي تمنع حسب المصدر)، إذا وضعتها عند المصدر، ستمنع الكمبيوتر من الوصول إلى أي شيء (لأن Standard ACL تمنع كل حركة المرور من هذا المصدر). أما إذا وضعتها عند الوجهة (على واجهة الخادم)، يمكنك منع دخول حركة المرور من هذا الكمبيوتر إلى شبكة الخادم فقط، بينما يبقى وصوله إلى الإنترنت متاحاً.

لهذا السبب، أفضل ممارسة (Best Practice) هي: Standard ACL قريب من الوجهة، Extended ACL قريب من المصدر.

تكوين Standard ACL باستخدام الأرقام

لتكوين Standard ACL مرقّم (Numbered ACL)، نستخدم الأمر `access-list` متبوعاً برقم ACL، ثم `deny` أو `permit` ، ثم عنوان IP المصدر مع Wildcard Mask.

```
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 10 deny host 192.168.1.100
Router(config)# access-list 10 permit any
```

تحليل الأمر الأول: `access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`

- 10: رقم Standard ACL (يجب أن يكون بين 1-99 أو 1300-1999)

- permit: الإجراء (السماح)

- 192.168.1.0: عنوان الشبكة

- 0.0.0.255: Wildcard Mask (عكس قناع الشبكة). يعني أن أول 24 بت (192.168.1) يجب أن تتطابق، وآخر 8 بتات لا يهم.

الأمر `access-list 10 deny host 192.168.1.100` : يمنع جهاز معين بعنوان 192.168.1.100. الكلمة `host` هي اختصار لـ Wildcard Mask 0.0.0.0.

الأمر `access-list 10 permit any` : يسمح لأي عنوان IP. الكلمة `any` هي اختصار لـ 0.0.0.0 Source. Wildcard 255.255.255.255.

ترتيب القواعد مهم جداً. لاحظ أننا وضعنا permit للشبكة أولاً، ثم deny للجهاز المحدد. هذا خطأ! لأن الجهاز 192.168.1.100 سيتطابق مع القاعدة الأولى (لأنه ضمن الشبكة 192.168.1.0/24) وسيتم السماح له. لذلك، الأكثر تحديداً يجب أن يأتي أولاً:

الترتيب الصحيح !

```
Router(config)# access-list 10 deny host 192.168.1.100
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

تطبيق ACL على واجهة

بعد إنشاء ACL، يجب تطبيقها على واجهة معينة باستخدام الأمر `ip access-group`. يجب تحديد اتجاه التطبيق: داخل (in) أو خارج (out).

In: يتم فحص الحزم عند دخولها إلى الواجهة (قبل أن يقرر أين سترسل). Out: يتم فحص الحزم عند خروجها من الواجهة (بعد أن قرر وجهتها).

على الواجهة المتصلة بالخادم - اتجاه خارج 10 ACL تطبيق !

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# ip access-group 10 out
Router(config-if)# exit
```

على اتجاه داخل 10 ACL تطبيق !

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip access-group 10 in
```

لتحديد الاتجاه، فكر من منظور الموجه. In = الحزم القادمة إلى الواجهة من الخارج (من الشبكة المتصلة). Out = الحزم الخارجة من الواجهة إلى الخارج (من الموجه إلى الشبكة).

تكوين Named Standard ACL

بالإضافة إلى ACLs المرقمة، يمكننا استخدام ACLs المسماة (Named ACLs). هذا يجعل التكوين أكثر وضوحاً وسهولة في الإدارة، خاصة عندما يكون لديك عدة ACLs بأغراض مختلفة. يمكن استخدام اسم بدلاً من رقم لتحديد ACL.

```
Router(config)# ip access-list standard BLOCK_SALES
Router(config-std-nacl)# deny host 192.168.10.100
Router(config-std-nacl)# permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/2
Router(config-if)# ip access-group BLOCK_SALES out
```

الأمر `ip access-list standard BLOCK_SALES` ينشئ ACL قياسي مسمى (Named Standard ACL) باسم BLOCK_SALES. بعد ذلك، نكتب القواعد بنفس الطريقة ولكن بدون رقم ACL. الأسماء تساعد في فهم وظيفة ACL بسرعة.

التحقق من ACLs

```
Router# show access-lists
Standard IP access list 10
 10 deny 192.168.1.100
 20 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Standard IP access list BLOCK_SALES
 10 deny host 192.168.10.100
 20 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

مطبقة على واجهة معينة ACL عرض !
Router# show ip interface gigabitEthernet 0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.2.1/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
...
Outgoing access list is 10
Inbound access list is not set
...
```

لاحظ أن `show access-lists` يعرض جميع ACLs المكونة على الموجه ويظهر لكل قاعدة رقم تسلسل (Sequence Number) (10، 20). هذا الرقم يسمح بإدراج وحذف قواعد محددة. يمكنك حذف قاعدة معينة باستخدام `no access-list 10 deny host 192.168.1.100` أو بإضافة `no 20` في وضع تكوين ACL المسمى.

ملاحظة مهمة: تذكر دائماً أن كل ACL ينتهي بـ Implicit Deny Any (منع كل شيء افتراضياً). هذا يعني أن ACL الذي يحتوي فقط على Permit سيمنع كل شيء عدا ما هو مسموح. إذا أردت السماح بكل شيء صراحة، استخدم `permit any` في نهاية ACL. من المهم جداً وضع القواعد الأكثر تحديداً أولاً، والقواعد الأكثر عمومية (مثل `permit any`) في النهاية.